

中国石油大学（华东） 第二十四届高等数学竞赛试卷

专业年级：_____
学 号：_____
姓 名：_____
成 绩：_____

页 号	一	二	三	四	五	六	总分
得 分							
阅卷人							

说明：1. 本试卷正文共 6 页。
2. 封面及题目所在页背面及附页为草稿纸。
3. 答案必须写在该题后的横线上，解题过程写在下方空白处，不得写在草稿纸中，
否则答案无效。

中国石油大学（华东）教务处、数学学院主办
基础数学系承办
2010 年 6 月 6 日

一、填空题（每小题 4 分，本题共 20 分）：

1、 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{e^{\frac{1}{n}} \cdot e^{\frac{2}{n}} \cdots e^{\frac{n-1}{n}} \cdot e} =$ _____。

2、设 $u = xy + \frac{y}{x}$ ，则 $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} =$ _____。

3、设 L 为沿抛物线 $y=x^2$ 上从点(1, 1)到点(2, 4)的一段曲线弧，

则对坐标的曲线积分 $\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 可化成对弧长的曲线积分

_____，其中 $P(x, y)$ 和 $Q(x, y)$ 是在 L 上的连续函数。

4、设 $z = e^x \sin y + e^{-x} \cos y$ ，则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} =$ _____。

5、 $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{x^2}} =$ _____。

二、选择题（每小题 4 分，本题共 20 分）：

1、设 $I = \int \frac{e^x - 1}{e^x + 1} dx$ ，则 $I =$ _____。

- (A) $\ln(e^x - 1) + c$ (B) $\ln(e^x + 1) + c$;
(C) $2\ln(e^x + 1) - x + c$; (D) $x - 2\ln(e^x + 1) + c$

2、设 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{(x - a)^2} = -1$ ，则点 $x = a$ _____。

- (A) 是 $f(x)$ 的极大值点 (B) 是 $f(x)$ 的极小值点
(C) 是 $f(x)$ 的驻点，但不是极值点， (D) 不是 $f(x)$ 的驻点

3、方程 $\int_0^x \sqrt{1+t^2} dt + \int_{\cos x}^0 e^{-t^2} dt = 0$ 的根的个数 _____。

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

4、若曲线 $x = e^t \cos t, y = e^t \sin t, z = e^t$ 在对应于 $t = \frac{\pi}{4}$ 点处的切线与 zx 平面交角的正弦值是()

- (A) $\sqrt{\frac{2}{3}}$ (B) $\sqrt{\frac{1}{3}}$ (C) 0 (D) 1

5、设 C 表示椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ，其方向为逆时针方向，则曲线积分 $\oint_L (x + y^2) dx =$ _____。

- (A) πab (B) 0
(C) $a+b^2$ (D) $-\pi ab^2$

本页满分 40 分

本页得分

本页满分 14 分

三、计算下列各题（每小题 7 分，本题共 42 分）：

1、设 $f(x)$ 二阶连续可微，且 $f(0) = 1, f'(0) = 0$ ，试确定 $f(x)$ ，使
曲线积分 $\int_L (f'^2 + f)y dx + f \cdot f' dy$ 与路径无关。

本 页 得 分	
------------------	--

2、设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有连续导数 ($a > 0$)，又设 $x = r \cos \theta, f(x) = r \sin \theta$ 。

计 算 表 达 式
 $2 \int_a^b f(x) dx + \int_\alpha^\beta r^2(\theta) d\theta$ 的值, 其中 $\alpha = \arctan \frac{f(a)}{a}, \beta = \arctan \frac{f(b)}{b}$ 。

3、设 $f(x) = \int_1^x e^{-t^2} dt$, 计算积分 $\int_0^1 f(x) dx$

本页满分 14 分	
本 页 得 分	

4、设 $f(x)$ 连续, 且满足 $f(\frac{a+b}{2} + x) = -f(\frac{a+b}{2} - x)$, 计算积分 $\int_a^b f(x) dx$

5、 计算二重积分 $I = \iint_D \frac{1}{\sqrt{(x^2 + y^2)^3}} dx dy$, 其中 D 是由直线 $y = x, x = 2$ 及上半圆周 $y = \sqrt{2x - x^2}$ 所围成的区域.

本页满分 14 分	
本页得分	

6、 计算 $\int_L \left[\frac{\cos e^x}{x} - e^x \sin e^x \ln(xy) \right] dx + \frac{\cos e^x}{y} dy$, 其中 L 是圆周 $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 2$ 沿正向从点 $A(1,1)$ 到点 $B(3,3)$ 的一段圆弧.

本页满分 12 分	
本页得分	

四. 证明题: (每小题 6 分, 本题共 18 分):

1、设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $f(0) = 0, \int_0^1 f(x)dx = 0$ 。证明在 $(0,$

$1)$ 内至少存在一点 ξ , 使得 $\int_0^\xi f(x)dx = -\xi f(\xi)$ 。

2、设 $f(x)$ 连续, 且 $\int_{-1}^0 xf(x)dx > 0, \int_0^1 xf(x)dx > 0$, 证明: $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 内至少有一个零点。

3、证明:由 $x=a, x=b, y=f(x)$ 及 x 轴所围的平面图形绕 x 轴旋转一周所形成的立体对 x 轴的转动惯量 (密度 $\mu=1$) 为 $I_x = \frac{\pi}{2} \int_a^b f^4(x) dx$. 其中 $f(x)$ 是连续的正值函数.

本页满分 6 分	
本页得分	

中国石油大学（华东） 第二十四届高等数学竞赛试题答案

一、填空题（每小题 4 分，本题共 20 分）：

1、 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{e^{\frac{1}{n}} \cdot e^{\frac{2}{n}} \cdots e^{\frac{n-1}{n}} \cdot e} = \sqrt{e}$ 。

2. 设 $u = xy + \frac{y}{x}$ ，则 $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ 。

3. 设 L 为沿抛物线 $y=x^2$ 上从点(1, 1)到点(2, 4)的一段曲线弧，则对坐标的曲线积分

$\int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy$ 可化成对弧长的曲线积分 $\int_L \frac{P(x, y) + 2xQ(x, y)}{\sqrt{1+4x^2}} ds$ ，其中 $P(x, y)$ 和 $Q(x, y)$ 是在 L 上的连续函数。

4. 设 $z = e^x \sin y + e^{-x} \cos y$ ，则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$ 。

5、 $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{x^2}} = e^{-\frac{1}{2}}$ 。

二、选择题（每小题 4 分，本题共 20 分）：

1、 设 $I = \int \frac{e^x - 1}{e^x + 1} dx$, 则 $I =$ (C)

- (A) $\ln(e^x - 1) + c$ (B) $\ln(e^x + 1) + c$;
(C) $2\ln(e^x + 1) - x + c$; (D) $x - 2\ln(e^x + 1) + c$

设 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{(x - a)^2} = -1$, 则点 $x = a$

- 2、 (A) 是 $f(x)$ 的极大值点 (B) 是 $f(x)$ 的极小值点
(C) 是 $f(x)$ 的驻点, 但不是极值点, (D) 不是 $f(x)$ 的驻点

$$\int_0^x \sqrt{1+t^2} dt + \int_{\cos x}^0 e^{-t^2} dt = 0$$

- 3、方程 的根的个数(B)
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

4、若曲线 $x = e^t \cos t, y = e^t \sin t, z = e^t$ 在对应于 $t = \frac{\pi}{4}$ 点处的切线与 zx 平面交角的正弦值是(A)

- (A) $\sqrt{\frac{2}{3}}$ (B) $\sqrt{\frac{1}{3}}$ (C) 0 (D) 1

5、设 C 表示椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 其方向为逆时针方向, 则曲线积分 $\oint_L (x + y^2) dx =$ (B)

- (A) πab (B) 0
(C) $a+b^2$ (D) $-\pi ab^2$

三、计算下列各题 (每小题 7 分, 本题共 42 分):

1、设 $f(x)$ 二阶连续可微, 且 $f(0) = 1, f'(0) = 0$, 试确定 $f(x)$, 使曲线积分

$$\int_L (f'^2 + f)y dx + f \cdot f' dy$$
 与路径无关。

解 由曲线积分与路径无关的条件得

$$f'^2 + f = f'^2 + f \cdot f''$$

即

$$f''(x) = 1$$

积分两次得

$$f(x) = \frac{1}{2}x^2 + C_1x + C_2$$

代入条件 $f(0) = 1, f'(0) = 0$, 得 $C_1 = 0, C_2 = 1$

$$f(x) = \frac{1}{2}x^2 + 1$$

故所求函数为:

2、设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有连续导数 ($a > 0$), 又设 $x = r \cos \theta, f(x) = r \sin \theta$.

计 算 表 达 式

$$2 \int_a^b f(x) dx + \int_\alpha^\beta r^2(\theta) d\theta \text{ 的值, 其中 } \alpha = \arctan \frac{f(a)}{a}, \beta = \arctan \frac{f(b)}{b}.$$

解

$$\text{因为 } r^2 = x^2 + f^2(x), \theta = \arctan \frac{f(x)}{x}, d\theta = \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2 + f^2(x)} dx$$

$$\begin{aligned}
 \text{于是 } \int_{\alpha}^{\beta} r^2(\theta) d\theta &= \int_a^b [xf'(x) - f(x)] dx \\
 &= \int_a^b xf'(x) dx - \int_a^b f(x) dx \\
 &= xf(x) \Big|_a^b - \int_a^b f(x) dx - \int_a^b f(x) dx \\
 &= bf(b) - af(a) - 2 \int_a^b f(x) dx
 \end{aligned}$$

$$\text{所以 } 2 \int_a^b f(x) dx + \int_{\alpha}^{\beta} r^2(\theta) d\theta = bf(b) - af(a)$$

$$f(x) = \int_1^x e^{-t^2} dt, \quad \text{计算积分 } \int_0^1 f(x) dx$$

$$\text{3、 设 } \int_0^1 f(x) dx = xf(x) \Big|_0^1 - \int_0^1 xe^{-x^2} dx = \frac{1}{2}(e^{-1} - 1)$$

解

$$\text{4、 设 } f(x) \text{ 连续, 且满足 } f\left(\frac{a+b}{2} + x\right) = -f\left(\frac{a+b}{2} - x\right), \text{ 计算积分 } \int_a^b f(x) dx$$

$$\text{解 在 } \int_a^b f(x) dx \text{ 中令 } x = \frac{a+b}{2} + t, \text{ 有}$$

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{\frac{b-a}{2}}^{\frac{b-a}{2}} f\left(\frac{a+b}{2} + t\right) dt = \int_{\frac{b-a}{2}}^0 f\left(\frac{a+b}{2} + t\right) dt + \int_0^{\frac{b-a}{2}} f\left(\frac{a+b}{2} + t\right) dt$$

$$\int_{\frac{b-a}{2}}^0 f\left(\frac{a+b}{2} + t\right) dt$$

在 $\frac{b-a}{2}$ 中令 $t = -u$, 则

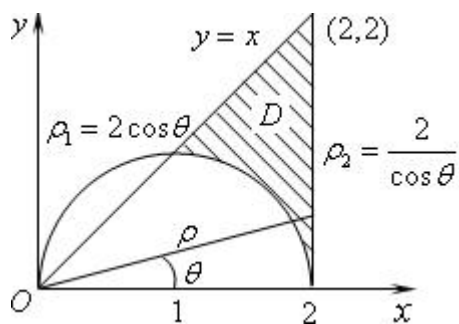
$$\int_{\frac{b-a}{2}}^0 f\left(\frac{a+b}{2} + t\right) dt = \int_0^{\frac{b-a}{2}} f\left(\frac{a+b}{2} - u\right) du = - \int_0^{\frac{b-a}{2}} f\left(\frac{a+b}{2} + u\right) du$$

$$\int_a^b f(x) dx = 0$$

从而

$$\text{5、 计算二重积分 } I = \iint_D \frac{1}{\sqrt{(x^2 + y^2)^3}} dx dy, \text{ 其中 } D \text{ 是由直线 } y = x, x = 2 \text{ 及上半圆周 } y = \sqrt{2x - x^2} \text{ 所围成的区域.}$$

$$\text{解 积分域 } D \text{ 如图所示, 可表示为 } \begin{cases} 2 \cos \theta \leq \rho \leq \frac{2}{\cos \theta} \\ 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4} \end{cases}, \text{ 则}$$



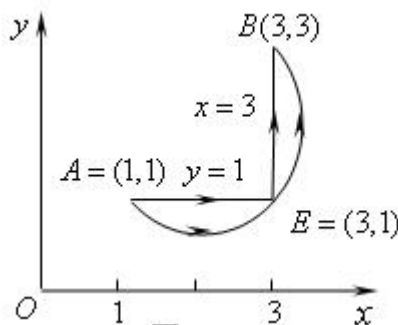
$$I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_{2\cos\theta}^{\frac{2}{\cos\theta}} \frac{1}{\rho^3} \rho d\rho = -\int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{1}{2} \cos\theta - \frac{1}{2\cos\theta} \right) d\theta$$

$$= -\frac{1}{2} [\sin\theta - \ln|\sec\theta + \tan\theta|]_0^{\frac{\pi}{4}} = -\frac{1}{2} \left[\frac{\sqrt{2}}{2} - \ln(\sqrt{2}+1) \right]$$

6、计算 $\int_L \left[\frac{\cos e^x}{x} - e^x \sin e^x \ln(xy) \right] dx + \frac{\cos e^x}{y} dy$, 其中 L 是圆周 $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 2$

沿正向从点 A(1,1) 到点 B(3,3) 的一段圆弧.

解 $\frac{\partial P}{\partial y} = -\frac{e^x \sin e^x}{y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 积分与路径无关, 选折线段 AEB 为积分路径.



$$\begin{aligned} & \int_L \left[\frac{\cos e^x}{x} - e^x \sin e^x \ln(xy) \right] dx + \frac{\cos e^x}{y} dy \\ &= \int_{AE} \left[\frac{\cos e^x}{x} - e^x \sin e^x \ln(xy) \right] dx + \frac{\cos e^x}{y} dy + \int_{EB} \left[\frac{\cos e^x}{x} - e^x \sin e^x \ln(xy) \right] dx + \frac{\cos e^x}{y} dy \\ &= \int_1^3 \left(\frac{\cos e^x}{x} - e^x \sin e^x \cdot \ln x \right) dx + \int_1^3 \frac{\cos e^3}{y} dy = 2 \ln 3 \cdot \cos e^3 \end{aligned}$$

四. 证明题: (每小题 6 分, 本题共 18 分):

1、设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $f(0) = 0, \int_0^1 f(x) dx = 0$ 。证明在 $(0, 1)$ 内至少存在一点 ξ , 使得 $\int_0^\xi f(x) dx = -\xi f(\xi)$ 。

证明: 设: $F(x) = \int_0^x f(t) dt, x \in [0, 1]$ (2 分)

$F(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, $(0, 1)$ 可导, 且 $F(0) = F(1) = 0$

由罗尔定理: $F'(\xi) = 0$

$$\text{即: } \int_0^{\xi} f(t)dt = -\xi f(\xi)$$

2、设 $f(x)$ 连续, 且 $\int_{-1}^0 xf(x)dx > 0, \int_0^1 xf(x)dx > 0$, 证明: $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 内至少有一个零点。

证明: 由积分中值定理, 存在 $\xi_1 \in [-1,0]$ 使得 $\int_{-1}^0 xf(x)dx = \xi_1 f(\xi_1) > 0$

因 $\int_{-1}^0 xf(x)dx > 0$, 所以 $\xi_1 \neq 0$, 于是存在 $\xi_1 \in [-1,0)$ 使得 $f(\xi_1) > 0$, 同理存在 $\xi_2 \in (0,1]$ 使得 $f(\xi_2) > 0$, 由零点定理存在 $\xi \in (\xi_1, \xi_2)$, 使得 $f(\xi) = 0$

3、证明: 由 $x=a, x=b, y=f(x)$ 及 x 轴所围的平面图形绕 x 轴旋转一周所形成的立体对 x

轴的转动惯量(密度 $\mu=1$)为. $I_x = \frac{\pi}{2} \int_a^b f^4(x)dx$. 其中 $f(x)$ 是连续的正值函数.

证明: 曲线弧 $y=f(x)$ 绕 x 轴旋转一周所形成的旋转曲面为 $\sqrt{y^2 + z^2} = f(x)$, 则

$$I_x = \iiint_{\Omega} (y^2 + z^2) dx dy dz$$

其

中 $\Omega: a \leq x \leq b, (y, z) \in D_x = \{y^2 + z^2 \leq f^2(x)\}$.

$$= \int_a^b dx \iint_{D_x} (y^2 + z^2) dy dz \quad (\text{用“先二后一法”})$$

$$= \int_a^b dx \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{f(x)} r^3 dr \quad (\text{令 } y = r \cos \theta, z = r \sin \theta, \text{ 则})$$

$D_x: 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq f(x).$

$$= \int_a^b 2\pi \cdot \frac{1}{4} f^4(x) dx = \frac{\pi}{2} \int_a^b f^4(x) dx.$$